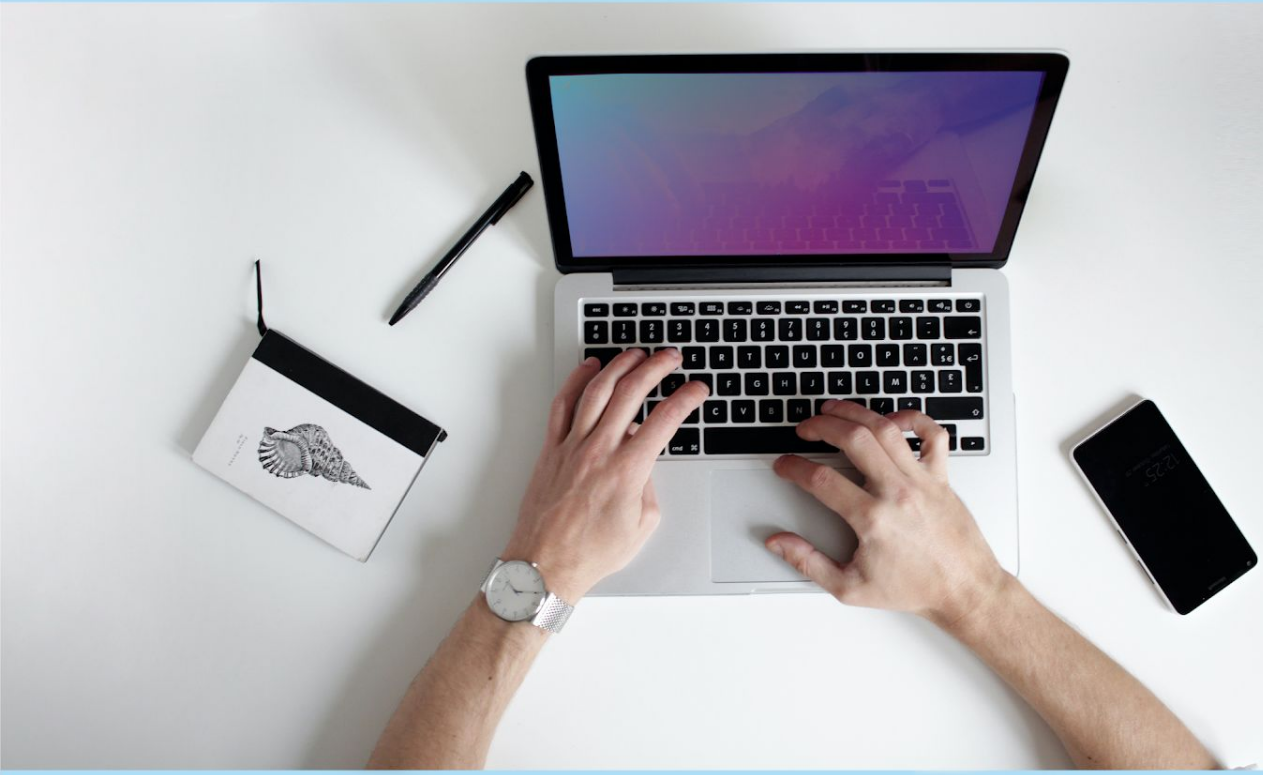
TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE



SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS

UNIDAD #05
ESTRUCTURAS DE DATOS

Prof.: Patricia Torresan - Gastón Micheri
Tutores: Micaela Assenza - Tomás Assenza
Agustín Ramello - Lijandy Jiménez Armas

TIPOS DE DATOS

SIMPLES → caracteres, números, booleanos

- 1 byte
- 2 bytes
- 4bytes
- 8 bytes

ESTÁTICOS

ESTRUCTURADOS → listas, pilas, colas, cadenas, árboles, grafos

ESTÁTICOS (arreglos - matrices))



DINÁMICAS (listas enlazadas - arreglos dinámicos- Strings)





Galletitas Chocolate CHOCOLINAS 250 grs

Galletitas Chocolate
Chocolinas 250 Gr.



Chocolinas paquete 170 grs

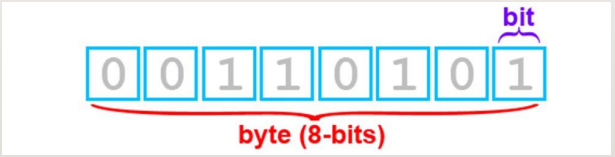
Galleta de Chocolate
Chocolinas 170 Gr.











ARREGLOS

Ejemplo de aplicación

notasTp1

70	50	80	65	90	50	70	60	.....	75
0	1	2				50			N-1

Declaración:

```
final int N = 155;
int [] notasTp1 = new int[N];
```

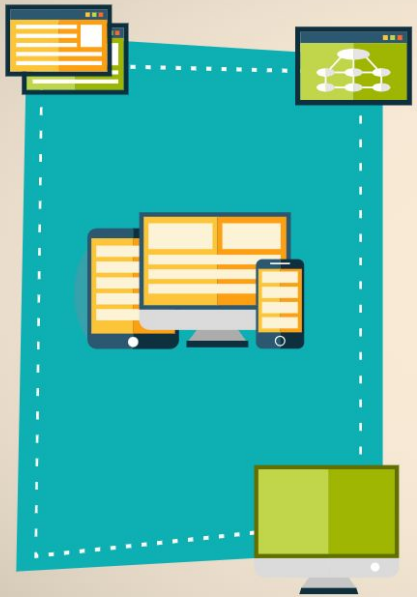
Acceso nota alumno id 51:

```
notasTp1[50] = 70
```

ARREGLOS UNIDIMENSIONALES
OPERACIONES

- **Cargar** datos: desde teclado / desde medio externo.
- Generar datos aleatorios para simulación.
- **Visualizar** los datos.
- **Búsqueda** de un valor.
- Encontrar el **menor/mayor** valor.
- **Ordenar** el arreglo.
- Calcular promedios, porcentajes.
- **Insertar** elemento.
- **Eliminar** elemento.

Almacenamiento de datos en arreglos



¿En qué consiste el almacenamiento de datos en arreglos?

Consiste en asignar a cada posición de memoria un dato del mismo tipo del cual fue definido el arreglo. Los elementos de un arreglo se almacenan en posiciones contiguas identificadas por subíndices.

Asignación directa

Asignar directamente un dato en un arreglo a través de asignación directa, tiene la estructura:

<Nombre del Arreglo>[Índice del arreglo] = Valor del elemento;

Mediante lectura

La asignación de datos mediante lectura es el proceso que consiste en que cada elemento del arreglo es ingresado por el usuario, lo cual requiere que una vez declarado el arreglo, se solicite al usuario el valor del elemento a almacenar en cada posición.

Mediante ciclos

A diferencia de los demás métodos, que tienen la desventaja de que cada posición del arreglo requiere un enunciado de asignación separado para llenar cada posición del arreglo, mediante ciclos puede automatizar el proceso de inserción usando una estructura cíclica. Aunque cualquiera de las tres estructuras de ciclo (while, do/while, for) se puede emplear, la última es la más común.

ARREGLOS UNIDIMENSIONALES - OPERACIONES

Cargar sus datos

```
for (int i=0; i<arreglo.length; i++)
     arreglo[i] = entrada.NextInt();
```

Imprimir sus datos

```
for (int i=0; i<arreglo.length; i++)
   System.out.println(arreglo[i]);
```

Calcular el Promedio

```
prom = 0; tam = arreglo.length;
for (int i=0; i<tam; i++)
     prom = prom + arreglo[i];
System.out.println(prom/tam);
```



Práctica Guiada

Problema 1: Escribir la función *int mayor(A arreglo[ ],int inf, int sup),* que recibe un arreglo de N enteros y dos valores enteros *inf* y *sup*. La función regresa el mayor valor del arreglo dentro del rango definido por *inf* y *sup*.

Ejemplo:

si tenemos el siguiente arreglo: A = [10 12 2 0 4 35 24],

- mayor(A, 0, 3) → 12
- mayor(A, 0, 6) → 35

Práctica Guiada

Ejercicio 5 — Movimiento de elementos (Rotar vector)

💡 **Sugerencia:** Para no perder el valor del primer o último elemento al desplazar los demás, recordá guardarlo en una variable auxiliar.

1. **Rotar a la izquierda:** Escribí una función que rote una posición a la izquierda todos los elementos del vector. El elemento que sale de la posición cero pasa a ser el último. *(Ej: `[1,2,3,4]` → `[2,3,4,1]`)*
2. **Rotar a la derecha:** Escribí otra función que mueva el último elemento a la posición cero, empujando los demás a la derecha. *(Ej: `[1,2,3,4]` → `[4,1,2,3]`)*

Práctica Guiada

Problema 4:

Escribir la función todos_iguales(lista) que indique si todos los elementos de una lista de N elementos son iguales.

Ejemplos:

- `todos_iguales([6, 6, 6])` → `True`
- `todos_iguales([6, 6, 1])` → `False`
- `todos_iguales([0, 90, 1])` → `False`